

Auditoria do sistema Arlequin — lista final para o Ivo

Data: 05/10/2026. Ramo `claude/piloto-automatgico-cwnr0f`, só no portátil (sem push, como pediste).

1. O que foi feito

- **8 revisores** leram o projeto inteiro (cerca de 50 000 linhas de código, 27 000 delas de testes, e 14 000 de documentação): cálculo da rota, antes de sair e a navegar, ecrã, porto/Telegram, caixa negra e AI, sensores e AIS, documentação, invariantes transversais, e um 8.º só para "o que podia ser melhor".
- Encontraram, depois de juntar as repetições: **13 críticos, 48 importantes, 86 menores e 21 incoerências entre documentos**. Os 866 testes de então passavam todos: os erros estavam nos casos que ninguém tinha testado (rede má, sensores calados, reinícios, segurança ligada no Pi, ecrã pequeno).
- **Tudo foi corrigido** em 9 frentes de trabalho, cada uma revista por um revisor independente, com segundas e terceiras voltas onde a revisão achou mais problemas. No total **248 commits** sobre o ponto de partida da auditoria.
- **Testes agora: 1 371 em Node e 96 em Python, todos verdes**. O ecrã é medido num browser a sério, no tamanho do ecrã da roda (74 estados, 0 problemas). As viagens simuladas (Algés → Peniche, Peniche → Nazaré) e o reinício a meio da viagem foram repetidos depois das correções.
- A ronda final de acabamentos está feita: o gasóleo desconhecido no cálculo deixou de ter um número assumido, o Leme diz qual dos recursos não tem leitura e de que viagem é o «cheguei bem» por entregar, e os comentários e o NAVEGACAO foram atualizados.

2. As tuas decisões, já aplicadas

Tema	O que decidiste
Âmbito	corrigir tudo (críticos, importantes, menores e documentos)
Apito contínuo	só perigo imediato: colisão AIS, fumo, água no porão, fuga de gasóleo, motor a sobreaquecer; o resto com apito curto
Ecrã no Pi	entra com conta normal (ler e escrever), nunca administrador; o diário passa por um plugin nosso
"Sair agora" com gasóleo curto ou sem previsão	faixa laranja "Não recomendado", nunca verde
Banco de serviço	440 Ah (o sol com perdas, fator 0,65)
Portos conhecidos	só Peniche, Cascais e Algés
Piloto automático	Raymarine EV-100 de roda (T70152) , por comprar e instalar; até lá não há piloto nem reserva de governo além da cana de emergência
Solar (06/10)	2 painéis Yingli PANDA 3.0 Pro de 625 W (Leroy Merlin, €93,44 cada) em vez de 2 × 305 W: MPPT 100/50 por painel, fusíveis de 63 A, cabo de 16 mm²; o teto passa a ~2,3 × 2,5 m e ~70 kg de painéis e tem de ser redesenhado com as medidas do arco; o barco fica autónomo o ano todo sem piloto e, com o EV-100, só no inverno fica no equilíbrio
Largar do porto	sem o motor a trabalhar, o alarme "o barco saiu do lugar" só se apaga com "Larguei" (ecrã ou Telegram); com o alarme armado nunca se apaga sozinho
Bomba de porão a trabalhar muito	apito contínuo (conta como água no porão)
Fumo depois de "reconhecer"	bip curto de 2 em 2 minutos enquanto houver fumo; se passar e voltar, contínuo outra vez
AIS dentro de um porto	a menos de 0,5 MN de um porto conhecido e abaixo de 4 nós, os alvos parados ficam a amarelo sem som; um alvo em movimento apita sempre

Tema	O que decidiste
Roda com travão	confirmado (29/09): o motor em calma conta metade nas horas ao leme
Mensagem de atraso para terra	só com 30 min ou mais sobre a chegada mais tarde, só com o barco a avançar, e no máximo 3 h de adiamento sem o teu "Estou bem"

3. Decisões que tomei por ti (seguindo as recomendações escritas) — podes mudar qualquer uma

#	O que ficou
3	AIS: dois barcos parados não são colisão; um alvo em movimento alarma sempre; connosco amarrados, só os alvos parados se calam
5	Rotas longas: a linha corta as baías por cordas que respeitam o afastamento e as zonas; aceitam-se passagens até ao fim da previsão (48 h)
7	A regra "a 3 MN só com vento de terra" vale também nas ligações ao largo de partida e de chegada
8	A corrente da barra do Tejo deixa de fora a entrada da marina de Cascais
9	No mar, "Volta ou abriga-te" pode apontar para o destino quando é o abrigo mais perto (avalia também a rota direta e o só-motor). Efeito: perto do destino nunca manda para outro porto (ex.: junto a Oeiras, de noite, dá "Espera até amanhã" e não "Volta a Cascais")
10	Visibilidade: 5 km nos três sítios
11	Viragem: 40° nas manobras do cálculo e 45° nos lembretes a navegar (de propósito, explicado no código)
13	Ativar recusa um cálculo antigo (como o envio); um envio já fechado nunca se reaproveita
14	O aviso de 60 min antes do alarme em terra conta pela hora mais cedo que algum contacto tenha
15	Plano enviado e nunca ativado: aviso 60 min antes da hora de alarme ("ativa-o ou avisa-os"), que fica até ativares/fechares ou 24 h depois
16	Contacto que nunca recebe: desiste-se à hora de alarme desse contacto, só quando a falha é dele (outro contacto ou tu receberam); sem rede nunca se desiste; recibes "desisti de entregar a X: liga-lhe"
17	Alarmes do porto que o Telegram não aceitou: insiste até entregar, com recuo até 1 min e "(atrasado N min)"; os alarmes passam à frente; uma mensagem recusada 3 vezes sai com aviso para ti; a fila guarda 100 mensagens
18	NAVEGACAO: "não desligues o quadro antes do 'cheguei bem', ou carrega em Terminar"
19	Relógio do Pi a mais de 60 s do GPS: aviso no Leme e no Telegram; não se envia o plano nem corre o acompanhamento
21	Cores da correção BB/EB clareadas de noite (contraste $\geq 3:1$ no brilho 2)
22	Fuso: Europe/Lisbon no Pi; o ecrã e os textos dos plugins em hora de Lisboa
23	Água sem sensor: "sem sensor"; com sensor e sem "Enchi": "nível por confirmar"
24	Ponto de amarração: grava-se sozinho só junto a um porto conhecido; no mar nunca
25	Portos das saídas da caixa negra: os 15 destinos da rota mais os extras (Ericeira)
26	Modelos da AI treinados no portátil chamam-se pNNNN e só vão para o Pi por cópia confirmada
27	As tabelas de dados falsos do portátil (30/09 e 01/10) foram movidas para uma pasta de arquivo, não apagadas
29	PDFs refeitos a partir dos documentos corrigidos; a página "explicado" de 29/09 ficou marcada como histórico
30	README da raiz passou a um índice do projeto
—	Uma configuração antiga com 200 Ah é trocada por 440 Ah uma única vez (fica registado em migracoes.json)
—	Gasóleo desconhecido no cálculo (sonda perdida ou leitura velha): só o aviso vermelho "gasóleo inicial desconhecido: confirma o depósito", sem litros assumidos. A bateria desconhecida igual (pediste-o a 05/10): sem os 80 % assumidos, a

#	O que ficou
	regra dos 50 % não corre, o cartão diz "bateria desconhecida" e fica o aviso vermelho "estado da bateria desconhecido: confirma a carga"
—	O "silenciar" de um alarme sobrevive 3 min ao reinício de um plugin (o fumo fica de fora: volta a apitar)
—	Mensagens para terra muito atrasadas dizem "(atrasado mais de 7 dias)" em vez de contar para sempre

4. Por confirmar por ti (no barco, nos papéis ou na carta)

Na carta (desde a 3a): os Cachopos e o canal da Barra Norte/Carcavelos; a entrada e o enfiamento de Algés; os pontões interiores de Cascais e Lagos; a linha do Canal da Berlenga; todos os portos e zonas marcados
`confirmado: false`.

Dados do barco: o teste das 6 baterias (06/10: se boas, só a de arranque nova e 660 Ah de serviço; procedimento no NAVEGACAO §8b, ponto 15); o ano do casco (papéis ou número do casco); a capacidade de cada depósito de água (o plugin assume 2×80 L; de origem 182 L); o comprimento do cabo do ecrã da roda; as medidas do arco e do fim da retranca para o teto dos painéis de 625 W ($2,27 \times 2,47$ m); o peso real carregado (estimativa 7,2 t).

Antes de comprar:

- **drizas:** mede as velhas — com o mastro de 14,17 m a regra dá ~30–31 m, e a lista tinha 25, 28 e 30 m;
- **EV-100 de roda:** diâmetro da roda, número de raios e pedestal (compatibilidade da unidade), e o preço no dia (SVB 1 860,45 € com IVA; NautiRadar 2 370 €).

No Pi, quando montares: a receita da `can1` (nome fixo, arrancar sozinha, antes do SignalK); a saída de som (o Pi 5 não tem ficha de 3,5 mm: HDMI do ecrã ou placa USB); correr `npm run verificar-ecra` no Chromium do Pi (letra DejaVu); a leitura de noite no brilho 2; a sessão do ecrã com a segurança ligada (prazo e se a conta normal consegue calar alarmes); ao arrancar o motor, confirmar "a trabalhar" no ecrã (um fio CAN solto parece ignição desligada).

AI: se houver modelos treinados antes de 02/10 (com a previsão da célula de terra), tirar-lhes o "atual" até haver saídas com a previsão nova. No portátil não há nenhum.

Perguntas em aberto: os destinos que acrescentas no ecrã não contam como portos (caixa negra, amarração, AIS) — queres que contem? Os plugins da energia, gasóleo e água têm um campo de token do diário — fica ou sai?

5. Limitações que ficam escritas (e que convém saberes)

- Sem piloto automático até o EV-100 estar montado: o cálculo da rota conta sempre contigo ao leme. Depois de montado, revemos a regra das 8 h e ligamos o piloto ao sistema.
- Com o EV-100 de roda o barco carregado (~7,2 t) anda perto do limite de 7 500 kg: rizar cedo com mar de popa.
- O som dos alarmes depende do browser e da saída HDMI: um besouro ligado ao Pi é a melhoria n.º 1 da lista abaixo.
- Dentro de um porto, um navio parado no teu caminho não apita (só amarelo). Afinação possível: apitar em porto com passagem a menos de 30 m e menos de 1 minuto.
- Um fio CAN solto, com o adaptador ligado, parece "motor desligado".
- Sem a velocidade no AIS (nossa ou do alvo), a velocidade é estimada pelas posições: um navio a 12 nós de proa dá ~14 min de aviso (era 2,4).
- As regras do porto (lembrete de armar, bomba de porão) usam a hora de parede: um salto do relógio ao ligar o 4G pode disparar um aviso.

6. Melhorias propostas — para escolheres (não são erros)

As 10 com mais segurança por esforço (S = até 1 dia, M = 2–5 dias, L = mais):

1. **Som que não depende do browser** (M): dois besouros de 12 V no poço e na cabine, comandados por um plugin, com as mesmas regras do ecrã.
2. **Sensores calados têm de se ouvir** (S): aviso quando a posição, a proa, o vento, o fundo ou a bateria ficam velhos; chips vivos na barra (parte já feita: motor, gasóleo).
3. **Alarme de pouca água** (S): aviso a 5 m e alarme a 3 m, só a navegar (limites a decidir por ti).
4. **Homem ao mar** (S-M): botão MOB fixo (grava posição, apita, mostra marcação e distância); balizas AIS SART/MOB/EPIRB = emergência.
5. **Prova de vida e vigia a solo** (M): o "tudo bem" automático para terra só sai se houve um toque teu na última hora; um vigia de 15–20 min que apita.
6. **Cadeia para terra mais robusta** (S-M): o aviso "os contactos ligam ao MRCC às HH:MM" também no teu Telegram; a última posição em cada atraso; um ficheiro de calendário com a hora de alarme; uma folha para quem fica em terra; um ensaio com os contactos; SMS de reserva pelo router.
7. **Supervisão** (S-M): o SignalK e o Chromium reiniciam sozinhos se caírem; cão de guarda do Pi; sessão do ecrã que não caduca.
8. **Relógio como condição** (feito em parte): já recusa o plano com o relógio errado; falta o aviso no Telegram.
9. **Instalação num só script, cópia offline e ensaio no porto** (M): `instalar.sh/verificar.sh`; cópia mensal para uma pen (`git bundle` + configuração cifrada); um segundo SSD clonado a bordo; uma lista de 20 ensaios no porto antes da primeira saída.
10. **Modo "Fundear"** (S-M): um toque grava a âncora; raio = corrente largada + barco; alarme de garrar local e no Telegram.

Outras: o que falta no Leme numa passagem longa (fundo, SOG, alvo AIS mais perigoso, horas ao leme); teclas para mãos molhadas; noite sugerida ao pôr do sol; partir o `index.js` da rota em módulos; um pacote comum para o que se repete entre plugins; página de saúde do sistema; atualizar e voltar atrás no Pi; quando confiar na AI (mapa de cobertura, aviso quando discorda da polar); mais do que um modelo de previsão; cartão rápido e cartão de emergência plastificados para quem leve o barco; ponte NMEA 2000; regras do piloto quando vier.

7. Próximos passos

1. Acabar a ronda de acabamentos (a correr) e fazer o PDF de apresentação (técnico, sem custos, com o material já a bordo e a instalar, os sensores e o EV-100 de roda).
2. Escolheres as melhorias da secção 6 e responderes ao que está na secção 4.
3. Montar o Pi em casa e seguir a secção "Instalar no Pi" do NAVEGACAO (16 passos por ordem).
4. Ensaio no porto, depois a primeira passagem curta com tudo ligado.